



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MNOP

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

1. Calcule la integral

$$\int \frac{(x-3)}{(2x^2-10x+13)\sqrt{10x^2-42x+45}} dx \quad (3p)$$

2. Calcule las integrales

$$a) \int_0^{\infty} \frac{\sqrt[5]{x} dx}{(x^2+1)^2 (x+1)^2} \quad b) \int_2^7 \frac{x^3 dx}{\sqrt{21+4x-x^2}} \quad (4p)$$

3. Calcule el área de la región limitada por la curva

$$y = \frac{\ln x}{4x}, y = x \ln x \quad \ln(x) \left(\frac{1}{4x} - x \right) \quad (3p)$$

4. Calcule el volumen engendrado por la curva $(a-x)y^2 = a^2x$ al girar alrededor de su asíntota (3p)

5. En el instante t , la posición de una partícula es $x = 1 + \arctan(t)$, $y = 1 - \ln(\sqrt{1+t^2})$.

Halle el recorrido desde el instante $t=0$ hasta $t=1$ (3p)

6. Resolver

$$(t^2x^2-1)x' + 2tx^3 = 0$$

$$x dy - y dx = \sqrt{x^2 + y^2} dx$$

$$y = ux$$

$$dy = u dx + x du$$

$$x(u dx + x du) - ux dx = \sqrt{x^2 + u^2 x^2} dx$$

$$x du = \sqrt{1+u^2} dx$$

Los profesores del curso